Практическое задание по построению диаграмму состояний

Предметная область 1 «Система управления заявками в техподдержку»

Цель: Построить диаграмму состояний (State Machine Diagram) для объекта «Заявка»

Контекст: Вы — аналитик в IT-компании. Вам нужно формализовать жизненный цикл обращения клиента в службу поддержки. Диаграмма будет использоваться разработчиками для реализации логики и тестировщиками для написания сценариев.

Объект моделирования: Заявка (Ticket).

Начальные условия:

1. Заявка может быть создана клиентом через портал самообслуживания или сотрудником поддержки по звонку клиента.
2. Каждая заявка имеет **SLA (Service Level Agreement)** — время, за которое она должна быть решена.
3. В системе работают сотрудники двух линий поддержки: 1-я линия (приём и классификация) и 2-я линия (решение сложных проблем).

Задание: смоделировать все возможные состояния заявки и переходы между ними.

1. Определите состояния заявки

Ваша задача — выделить все ключевые статусы, которые проходит заявка. Вот примерный список, который можно использовать как основу:

- Новая (создана, но не назначена)
- Ожидает классификации
- Назначена (назначена на конкретного специалиста)
- В работе (специалист начал решать проблему)
- Ожидает информации от клиента (поставлена на паузу)
- Ожидает решения (передана на 2-ю линию или ожидает одобрения)
- Решена (проблема устранена, но заявка не закрыта)
- Закрыта (работа завершена)
- Отклонена (заявка не по адресу или является дубликатом)
- Просрочена (нарушен SLA)

2. Определите события-триггеры

Для каждого перехода из одного состояния в другое должно быть событие.

- **От клиента:** «Создал заявку», «Прислал ответ», «Запросил повторное открытие».
- **От сотрудника 1-й линии:** «Классифицировал заявку», «Назначил на специалиста», «Поставил на паузу».
- **От сотрудника поддержки:** «Взял заявку в работу», «Передал заявку», «Решил проблему», «Закрыл заявку».
- **От системы:** «Истекло время SLA».

3.На основе состояний и событий нарисуйте диаграмму.

Ключевые правила и нюансы для реализации в диаграмме:

1. **Автоматический переход в статус "Просрочена":**
   - Если из состояния Назначена, В работе или Ожидает информации от клиента не происходит никаких действий до истечения SLA, система должна автоматически перевести заявку в состояние Просрочена.
   - *Как показать на диаграмме:* Из этих состояний должен исходить переход по событию [Истекло время SLA] в состояние Просрочена.
2. **Логика закрытия:**
   - Из состояния Решена заявка может перейти в Закрыта только если клиент подтвердил решение.
   - Если клиент не согласен, он может перевести её обратно в В работе.
   - Если клиент не отвечает в течение N дней, система может автоматически закрыть заявку.
3. **Обработка "зависших" заявок:**
   - Специалист может сам закрыть заявку, если она оказалась неактуальной или дубликатом, переведя её в статус Закрыта или Отклонена.
4. **Повторное открытие:**
   - Из статуса Закрыта заявка может быть переведена обратно в В работе, если клиент сообщил, что проблема не решена.

Пример фрагмента логики

Состояние: Назначена

Событие: [Специалист взял в работу] -> Переход в состояние: В работе

Событие: [Истекло время SLA] -> Переход в состояние: Просрочена

Событие: [Клиент прислал доп. информацию] -> Действие: [Пересчитать SLA], Остаться в состоянии Назначена

Предметная область 2 «Процесс оплаты заказа в интернет-магазине»

Объект: *Транзакция (платеж)*

Ключевые состояния:

- **Создана:** платёж инициирован, данные карты введены.
- **Проверка:** система проверяет валидность введённых данных (например, формат карты, срок действия).
- **Ожидание ответа от банка (Авторизация):** запрос отправлен в банковский эквайринг.
- **Одобрено:** банк подтвердил списание средств.
- **Отклонено:** банк отказал в операции.
- **Ошибка:** технический сбой на стороне платёжного шлюза.
- **Возврат:** инициирован процесс возврата средств покупателю.

События-триггеры:

- Нажата кнопка «Оплатить».
- Получен ответ от банка (код подтверждения или отказа).
- Истёкло время ожидания ответа от банка (таймаут).
- Нажата кнопка «Вернуть деньги».

Диаграмма должна учитывать ветвление: из состояния «Ожидание ответа» есть два основных перехода — в «Одобрено» и в «Отклонено». Также можно добавить переход в «Ошибка» по таймауту. Состояние «Возврат» может быть отдельной веткой, которая начинается только из состояния «Одобрено».



Предметная область 3 «Прохождение таможенного контроля»

Объект: *Грузовая декларация / Партия товара*
Ключевые состояния:

- **Зарегистрирована:** декларация подана в систему.
- **В очереди на досмотр:** ожидает назначения инспектора.
- **На досмотре:** проводится физический или документальный контроль.
- **Ожидание доп. документов:** инспектор запросил у декларанта дополнительные сведения.
- **Требует уточнения кода ТН ВЭД:** возникли сомнения в правильности классификации товара.
- **Выпущена:** товар разрешён к ввозу/вывозу.
- **Задержана:** выявлены нарушения, требующие разбирательства.
- **Возвращена:** товар не допущен к ввозу и отправлен обратно.

События-триггеры:

- Подача декларации.
- Назначение инспектора.
- Завершение досмотра.
- Предоставление декларантом запрошенных документов.
- Выявление несоответствия веса/количества.
- Решение о выпуске или отказе.

Диаграмма должна учитывать ветвление: состояние «На досмотре» может само содержать подсостояния: «Документальный контроль», «Рентген-сканирование», «Физический досмотр». Переход в состояние «Ожидание доп. документов» может происходить из нескольких других состояний, что делает модель более гибкой и реалистичной.